

Ejercicio de consolidación: Gestor de una colección de libros

Desarrolla una aplicación de escritorio utilizando Python, Tkinter y SQLite para gestionar una colección personal de libros. La aplicación deberá guardar los datos de forma persistente en una base de datos SQLite llamada **biblioteca.db**.

1. Datos de cada libro

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER	Identificador único y autoincremental
titulo	TEXT	Título del libro
autor	TEXT	Autor
genero	TEXT	Género literario
anio	INTEGER	Año de publicación
paginas	INTEGER	Número de páginas
valoracion	REAL	Valoración de 0 a 10
estado	TEXT	Pendiente, Leyendo o Terminado
favorito	INTEGER	0 = no, 1 = sí
notas	TEXT	Comentarios personales

2. Interfaz gráfica

La ventana principal deberá estar organizada en tres zonas: formulario de datos del libro, listado de libros y zona de búsqueda.

Formulario: título, autor, género, año, páginas, valoración, estado, favorito y notas.

Listado: mostrar los libros mediante un Treeview con varias columnas.

Búsqueda: permitir escribir un texto y localizar libros por título o autor.

3. Widgets que se deben utilizar

Widget	Uso
Entry	Título, autor, año, páginas y búsqueda
Combobox	Selección del género
Scale	Valoración de 0 a 10
Radiobutton	Estado: Pendiente, Leyendo o Terminado
Checkbox	Indicar si el libro es favorito
Text	Notas personales
Treeview	Listado y selección de libros
Button	Guardar, modificar, eliminar, limpiar, buscar y mostrar todos
LabelFrame	Organización visual de las diferentes secciones
messagebox	Avisos, errores y confirmaciones

4. Funcionalidades obligatorias

A. Añadir un libro

El usuario rellena el formulario y pulsa **Guardar**. El programa deberá validar los datos, guardar el libro en SQLite, informar de la operación, limpiar el formulario y actualizar el Treeview.

B. Seleccionar un libro

Al hacer clic sobre un libro del Treeview, todos sus datos deberán cargarse en el formulario para poder consultarlos o modificarlos.

C. Modificar

Después de seleccionar un libro, el usuario podrá cambiar sus datos y guardar los cambios mediante el botón **Modificar**.

D. Eliminar

El botón **Eliminar** deberá borrar el libro seleccionado. Antes de hacerlo, se deberá solicitar confirmación al usuario.

E. Buscar

El usuario podrá escribir parte del título o del autor y obtener únicamente los libros que coincidan con la búsqueda.

5. Estadísticas

La aplicación deberá incluir una zona de estadísticas cuyos valores se obtengan mediante consultas a SQLite.

Estadística	Descripción
Número de libros	Cantidad total de libros almacenados
Libros terminados	Cantidad de libros cuyo estado es Terminado
Favoritos	Cantidad de libros marcados como favoritos
Páginas totales	Suma del número de páginas de todos los libros
Valoración media	Media de las valoraciones registradas

6. Filtros

Añade un filtro mediante un Combobox que permita mostrar: Todos, Pendientes, Leyendo, Terminados y Favoritos.

Cuando se seleccione una opción, el Treeview deberá actualizarse mostrando únicamente los libros que cumplan ese criterio.

7. Validaciones

- El título no puede estar vacío.
- El autor no puede estar vacío.
- El año debe ser numérico.
- El número de páginas debe ser numérico y no negativo.
- La valoración debe estar entre 0 y 10.
- Debe existir un libro seleccionado antes de modificarlo o eliminarlo.
- Los errores deben comunicarse mediante cuadros de diálogo.

8. Ordenación

Como ampliación, al hacer clic sobre las columnas del Treeview se podrá ordenar la información por título, autor, año, valoración o número de páginas, en orden ascendente o descendente.

9. Datos iniciales para realizar pruebas

Título	Autor	Género
Dune	Frank Herbert	Ciencia ficción
1984	George Orwell	Distopía
El Hobbit	J. R. R. Tolkien	Fantasía
Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	Novela
Fahrenheit 451	Ray Bradbury	Ciencia ficción
Drácula	Bram Stoker	Terror

10. Organización recomendada del programa

Se recomienda separar las operaciones de SQLite de la lógica de la interfaz gráfica. Por ejemplo, puedes crear funciones independientes para conectar con la base de datos, insertar, consultar, buscar, modificar y eliminar libros.

No es obligatorio utilizar exactamente esta organización, pero el código deberá mantenerse ordenado y facilitar la reutilización de las operaciones.

11. Objetivos didácticos

- **Tkinter:** practicar Entry, Button, Label, LabelFrame, Combobox, Scale, Radiobutton, Checkbutton, Text, Treeview y messagebox.
- **SQLite:** practicar creación de tablas, inserción, consulta, modificación, eliminación, filtros, ordenación y funciones de agregación.
- **Programación:** practicar funciones, eventos, variables de Tkinter, validación y separación entre interfaz y acceso a datos.
- **Integración:** construir una aplicación completa que mantenga los datos entre ejecuciones.

12. Reto final

Como ampliación, incorpora un menú superior con las secciones Archivo, Libros, Consultas y Ayuda.

Menú	Opciones sugeridas
Archivo	Nueva colección, Salir
Libros	Nuevo, Modificar, Eliminar
Consultas	Favoritos, Pendientes, Más valorados, Estadísticas
Ayuda	Acerca de...

Nota: Este documento describe el ejercicio y sus requisitos. No incluye código SQL.